Calculer les Greeks par Monte Carlo

Annexe — estimer delta, gamma, vega, thêta et rho à partir d'une simulation de prix

Hippolyte Perraud
INSA Rouen Normandie
Mathématiques appliquées
20 octobre 2026

Cadre : call européen, $S_0 = 100$, $K = 105$, $T = 1$ an, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$. Référence : formules fermées de Black-Scholes.

$$S_T = S_0\, e^{(r-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}\,Z}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Le problème. Un Greek est la dérivée de $C = \mathbb{E}[e^{-rT}(S_T - K)^+]$. Dériver un estimateur Monte Carlo bruité n'a rien d'évident ; trois approches, aux propriétés très différentes.

1. Différences finies. $\Delta \approx \frac{C(S_0+h)-C(S_0-h)}{2h}$. Avec des tirages indépendants pour les deux prix, la variance explose en $1/h^2$: écart-type du delta de 0,018 pour $h = 5$ à 4,65 pour $h = 0{,}02$ ($N = 10^4$). Avec des *nombres aléatoires communs* (mêmes Z), il reste plat à 0,006 quel que soit h, car le payoff est lipschitzien.

2. Pathwise. On dérive le payoff le long de la trajectoire, en une seule simulation pour tous les Greeks du premier ordre :

$$\Delta = e^{-rT}\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{S_T>K}\tfrac{S_T}{S_0}\big], \quad \mathcal{V} = e^{-rT}\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{S_T>K}S_T(\sqrt{T}Z - \sigma T)\big], \quad \rho = KTe^{-rT}\,\mathbb{P}(S_T > K).$$

Non biaisé et de faible variance, mais il exige un payoff continu : pour le gamma, $\partial_S^2(S_T-K)^+$ est un Dirac, l'estimateur vaut 0 presque sûrement.

3. Likelihood ratio. On dérive la densité de S_T et non le payoff, donc ça marche même pour un payoff discontinu : $\Gamma_{LR} = e^{-rT}\mathbb{E}\Big[(S_T - K)^+ \frac{Z^2-1-\sigma\sqrt{T}Z}{S_0^2\sigma^2T}\Big]$. Au prix d'une variance plus élevée. **Estimateur mixte** : pathwise pour le delta, puis LR pour le dériver, $\Gamma = \frac{e^{-rT}}{S_0^2}\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{S_T>K}S_T\big(\frac{Z}{\sigma\sqrt{T}} - 1\big)\big]$.

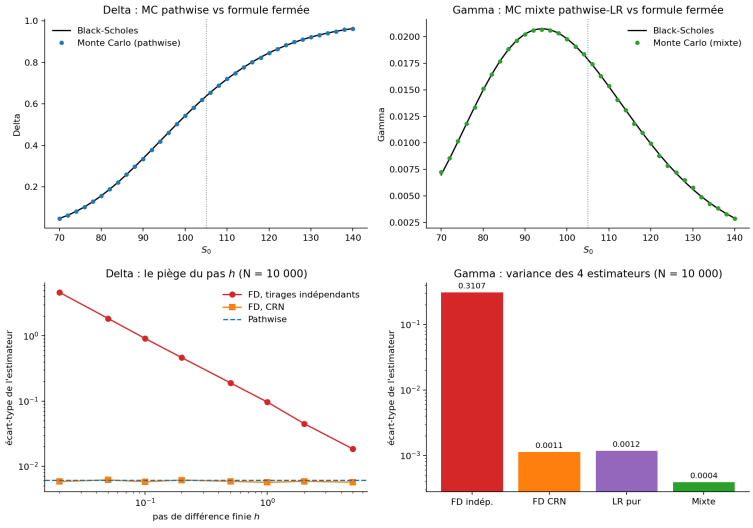
	Black-Scholes	Monte Carlo ± IC 95 %	Estim.
Prix	8,0214	8,0248 ± 0,0259	—
Δ	0,5422	0,5420 ± 0,0012	pathwise
Γ	0,0198	0,0199 ± 0,0001	mixte
Vega	39,67	39,70 ± 0,15	pathwise
Θ	−6,277	−6,279 ± 0,018	pathwise
ρ	46,20	46,17 ± 0,10	pathwise

$N = 10^6$ tirages. Vega par unité de σ, Θ par an.

Variance du gamma ($N = 10^4$, $h = 1$) :

Différences finies, indép.	0,311
Différences finies, CRN	0,0011
Likelihood ratio pur	0,0012
Mixte pathwise-LR	**0,0004**

À $h = 1$, le mixte a un écart-type ≈ 3 fois plus faible que les différences finies à mêmes Z et que le LR pur. Les tirages indépendants sont ≈ 800 fois moins précis.



À retenir.

- Les 5 Greeks tombent dans l'intervalle de confiance de Black-Scholes avec un seul jeu de 10^6 tirages. Delta et gamma suivent la formule fermée sur tout $S_0 \in [70, 140]$ (graphiques du haut).
- Le choix de l'estimateur est dicté par le payoff : **continu ⇒ pathwise ; discontinu ⇒ LR ; gamma ⇒ mixte**.
- En différences finies, toujours utiliser les mêmes Z. Le biais exact est négligeable dès $h \geq 1$ ($5 \cdot 10^{-5}$ sur le delta, $3{,}5 \cdot 10^{-6}$ sur le gamma), alors que l'écart-type du gamma croît en $1/\sqrt{h}$ quand h diminue (0,0005 à $h = 5$, 0,0035 à $h = 0{,}1$) : prendre un pas grand, pas petit. À $h = 5$, le gamma par différences finies à mêmes Z (0,00046, biais $9 \cdot 10^{-5}$) est presque aussi précis que le mixte (0,0004).
- Black-Scholes sert ici de test de validation. L'intérêt réel de ces estimateurs apparaît quand il n'y a pas de formule fermée.